

Проблемы мультиплексирования и их влияние на качество связи

Стафеев Иван К3321 ТЭС 1.2

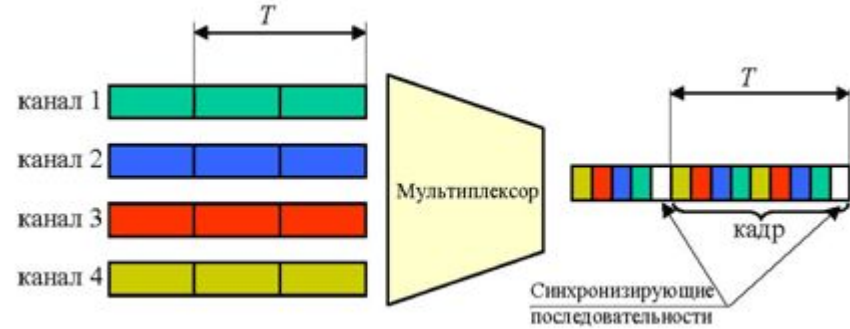
Вводные

Мультиплексирование — метод совместной передачи нескольких информационных сигналов по одному физическому каналу с возможностью разделения на приеме с допустимым уровнем искажений и ошибок

$$s(t) = \sum_{k=1}^K s_k(t)$$

$s_k(t)$ — сигнал k-го источника

K — число мультиплексируемых потоков



В теоретической модели связи мультиплексирование эквивалентно наложению нескольких **случайных процессов**, передаваемых через один и тот же линейный или нелинейный канал.

Приемник видит сумму каналов, а не отдельные каналы. Все проблемы мультиплексирования возникают из-за того, что операция сложения необратима без дополнительных условий (ортогональности, синхронизации, фильтрации).

Основная проблема

В теории мультиплексирование предполагает **ортогональность** каналов, однако в реальных системах она всегда нарушается из-за 1) фазовых и частотных ошибок; 2) неидеальных фильтров; 3) дисперсии каналов; 4) нелинейность усилителей.

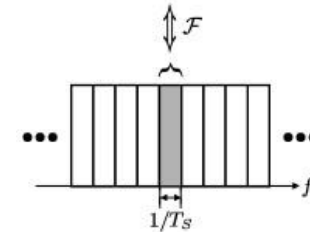
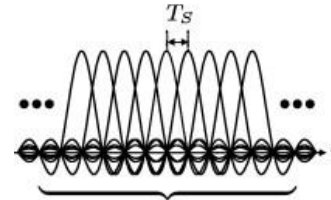
Неортогональность приводит к наличию **межканальной интерференции**

$$\int_0^T s_i(t) s_j(t) dt = 0, \quad i \neq j$$

Основной показатель качества связи - **вероятность битовой ошибки**. Рост числа мультиплексируемых каналов ведет к росту I , следовательно, качество связи падает

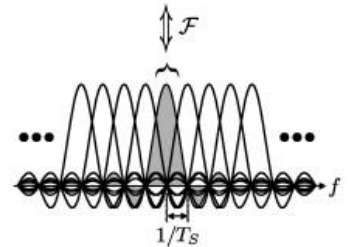
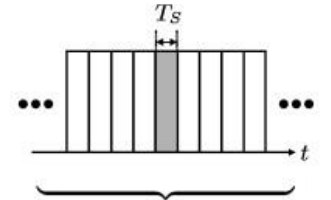
$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0 + I}}\right)$$

(a) Orthogonal overlapping pulses



(c) Orthogonal non-overlapping spectra

(b) Orthogonal non-overlapping pulses

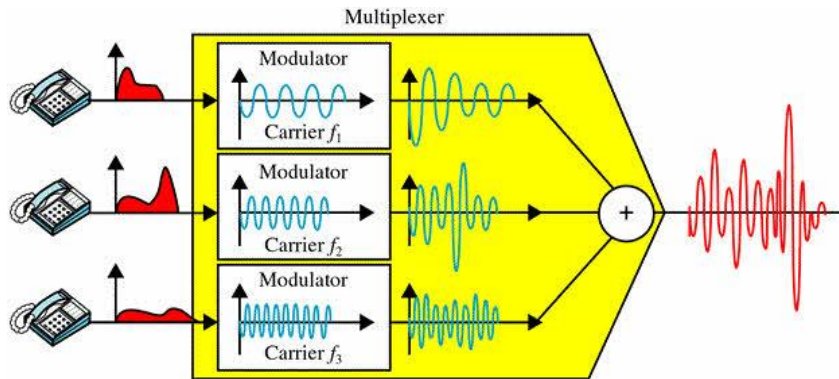


(d) Orthogonal overlapping spectra

Частотное мультиплексирование (FDM)

В FDM каждому потоку k выделяется своя полоса частот с центром f_k .

$$S(f) = \sum_{k=1}^K S_k(f - f_k),$$



Проблемы

- Неполная селективность фильтров
- Интермодуляция
- Частотный дрейф
- Фазовые/групповые задержки фильтров

Последствия

- Перекрывание спектров соседних каналов
- Временные искажения формы сигналов
- Сторонние шумы, гул, шипение
- "Обвал" каналов, их нестабильность

Как бороться

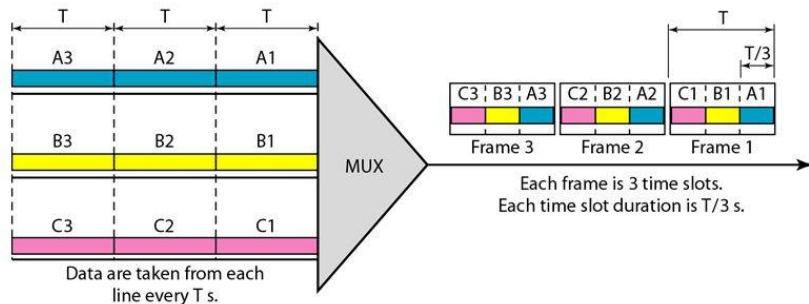
- Улучшение фильтров
- Защитные полосы между каналами
- Линейные усилители

Временное мультиплексирование (TDM)

TDM разбивает время на кадры. Поток k занимает слот k в каждом кадре

$$s(t) = \sum_k s_k(t - kT_s)$$

$$y[n] = a_n + \sum_{m \neq n} a_m g[n - m]$$



Проблемы

- Сбой синхронизации кадра
- Джиттер
- Задержки

Последствия

- Наложение каналов
- Данные передаются "неровно"
- Запаздывающая реакция

Как бороться

- Синхронизация: точные PLL, распределенные часы
- Управление буферами и QoS для контроля задержек
- Форма импульса по Найквисту для минимизации ISI.

Кодовое мультиплексирование (CDMA)

Все пользователи передают одновременно в одной полосе частот, используя разные коды.
Каждый пользователь умножает битовую последовательность $b_i(t)$ на широкополосный код $c_i(t)$

$$s_i(t) = \sqrt{P_i} b_i(t) c_i(t).$$

Проблемы

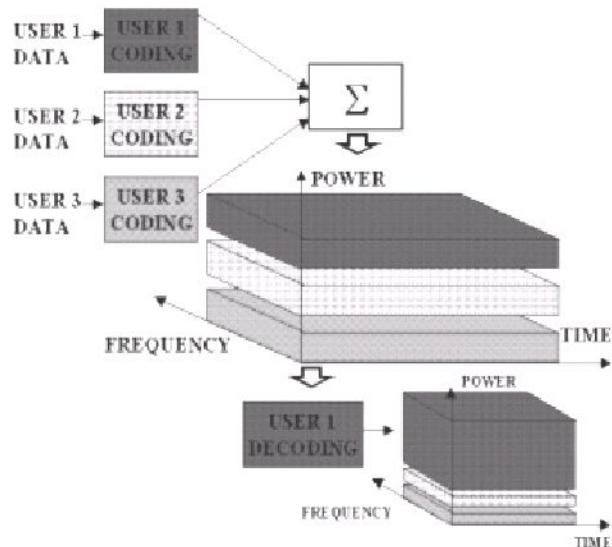
- Кросс-корреляция кодов
- Несовершенная синхронизация
- Ограниченность количества кодов

Последствия

- Многопользовательская интерференция
- Различия по принимаемым мощностям
- Удаленные и слабые устройства теряют связь
- Потеря декодируемости

Как бороться

- Выбор кодов с минимально.. корреляцией
- Гибриды с FDM или TDM
- Жесткий контроль мощности



Итого

Каждый из видов мультиплексирования имеет свои **проблемы**. Общие направления борьбы с ними направлены на 1) оптимизацию ортогональности; 2) контроль мощности; 3) адаптивную модуляцию; 4) эквализацию и синхронизацию.

Мультиплексирование всегда является **компромиссом** между эффективностью использования канала и ростом интерференции. Вся теория сводится к строгому количественному контролю этого компромисса.

Спасибо за внимание!